

Слайд 12: Архитектура приложения

“На этом слайде представлена архитектура нашего приложения «MovieSense». Как видно из схемы, система построена по клиент-серверной модели с чётким разделением компонентов.

Пользователь взаимодействует с Streamlit-интерфейсом, где вводит запрос на естественном языке. Далее запрос передаётся в ядро системы — Sentence Transformer, который преобразует текст в векторное представление — эмбединг.

Этот эмбединг отправляется в ChromaDB — векторную базу данных, где хранятся предварительно рассчитанные эмбединги описаний фильмов из датасета TMDb 5000 Movies.

Механизм поиска сравнивает эмбединг запроса с эмбедингами фильмов по косинусному сходству, ранжирует результаты и возвращает их пользователю через интерфейс.

Все компоненты работают локально, без необходимости подключения к облачным сервисам, что обеспечивает безопасность, скорость и независимость системы.”

 Текст выступления для слайда 13: Оценка эффективности нейронного поиска

Слайд 13: Оценка эффективности нейронного поиска

“Для оценки работы нашей системы мы использовали три ключевые метрики: Precision@5, Recall@5 и NDCG@5.

Precision@5 показывает, какая доля из пяти найденных фильмов действительно релевантна запросу. В нашем случае среднее значение составило 0,96, что говорит о высокой точности поиска.

Recall@5 отражает, какую долю всех релевантных фильмов в датасете мы смогли обнаружить среди топ-5 результатов. Здесь мы также получили значение 0,96.

NDCG@5 — это метрика, учитывающая не только релевантность, но и порядок выдачи. Среднее значение 0,966 подтверждает, что наиболее подходящие фильмы система ставит на первые места.

Таким образом, система демонстрирует высокую эффективность даже на абстрактных и эмоционально окрашенных запросах, таких как «фильм про дружбу роботов» или «история о потерянной памяти».”

 Текст выступления для слайда 14: Заключение

Слайд 14: Заключение

“В заключение хотелось бы подвести итоги нашего проекта.

Мы разработали локальное веб-приложение «MovieSense», которое реализует нейросетевой семантический поиск фильмов по описанию сюжета на естественном языке. Система успешно преодолевает ограничения традиционных поисковых систем, основанных на

ключевых словах, и позволяет находить фильмы даже по абстрактным, эмоциональным или неточным формулировкам.

Ключевыми достижениями стали:

- Интеграция мультязычной модели Sentence Transformers с векторной базой ChromaDB.
- Реализация поиска по косинусному сходству с поддержкой фильтрации по году.
- Создание интуитивного веб-интерфейса на Streamlit.

Система работает стабильно, локально, не требует облачных сервисов и демонстрирует высокую релевантность результатов.

Перспективы развития включают:

- Проведение пользовательского тестирования,
- Fine-tuning модели под кинематографический домен,
- Добавление рекомендаций на основе истории поиска,
- Расширение мультязычной поддержки.

Проект готов к дальнейшему развитию и может стать основой для полноценного сервиса семантического поиска фильмов.

Спасибо за внимание! Готовы ответить на ваши вопросы."